

TP TypeScript : Gestion de commandes e-commerce

Contexte

Vous développez un système de gestion de commandes pour un site e-commerce.

Lorsqu'un client passe une commande, différentes règles métiers s'appliquent en fonction de son profil et de son historique d'achats.

Modèles à créer

Modèle User :

- name : string — le nom de l'utilisateur
- email : string — l'adresse e-mail de l'utilisateur
- isPremium : boolean — indique si l'utilisateur est un client premium
- isFirstOrder : boolean — indique s'il s'agit de sa première commande
- loyaltyPoints : number — nombre de points de fidélité du client

Modèle Order :

- user : User — l'utilisateur ayant passé la commande
- totalPrice : number — montant total de la commande
- shippingCost : number — coût de la livraison
- eligibleForFreeShipping : boolean — indique si la livraison est gratuite
- loyaltyPointsApplied : boolean — indique si une réduction par points de fidélité a été appliquée
- invoiceGenerated : boolean — indique si une facture a été générée
- orderStatus : "pending" | "shipped" | "cancelled" — statut actuel de la commande

Règles métier à appliquer

1. Première commande :

- Si c'est la première commande (isFirstOrder est true), appliquer une réduction de **10%** sur le prix total.

2. Points de fidélité :

- Si le client possède **exactement 100 points de fidélité**, appliquer une **réduction de 5€** sur le total.

3. Client premium :

- Si l'utilisateur est un **client premium** (isPremium est true), la livraison devient **gratuite** (mettre shippingCost à 0 et eligibleForFreeShipping à true).

4. Mise à jour du statut :

- Une fois les règles appliquées, changer le statut de la commande à "shipped".

Instructions

1. **Créer** les modèles User et Order en TypeScript.

2. **Implémenter** un système de traitement de commande :

- Appliquer **chaque règle métier** sur la commande.
- Mettre à jour les propriétés de la commande en conséquence.

3. **Simuler** l'exécution :

- Créez quelques exemples d'utilisateurs et de commandes pour tester votre logique